გაკვეთილი 15 Mod 1 (1.4)

🔹 გაკვეთილი 3 — ზომები და ფონი (Sizes & Background)

🎯 მიზანი:

მოსწავლემ უნდა შეძლოს:

- ზომის ერთეულების გამოყენება
- ელემენტის ზომის მართვა
- ფონის სრული კონტროლი
- gradient-ების გამოყენება

🧠 თეორია

🔹 1. ზომის ერთეულები (Units)

CSS-ში ზომები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ერთეულში.

✅ 1. px (pixels)

👉 ფიქსირებული ზომა

```
p {
font-size: 20px;
}
```

📌 ყოველთვის ერთნაირია

✅ 2. % (percentage)

👉 მშობელ ელემენტზე დამოკიდებული

```
div {
width: 50%;
}
```

📌 მშობლის ნახევარი

✅ 3. em

👉 დამოკიდებულია parent font-size-ზე

```
div {
font-size: 20px;
}

p {
font-size: 2em; / 40px /
}
```

🔹 2. ელემენტის ზომები

✅ width / height

```
.box {
width: 200px;
height: 100px;
}
```

💻 მაგალითი (External CSS)

📄 index.html

🎨 style.css

```
.box {
width: 300px;
height: 150px;
background-color: lightblue;
}
```

🔹 3. Background — ფონის თვისებები

✅ background-color

```
body {
background-color: lightgray;
}
```

✅ background-image

```
body {
background-image: url("bg.jpg");
}
```

✅ background-repeat

```
body {
background-repeat: no-repeat;
}
```

მნიშვნელობა	აღწერა
repeat	დეფოლტი
no-repeat	არ მეორდება
repeat-x	ჰორიზონტალურად
repeat-y	ვერტიკალურად

✅ background-position

```
body {
background-position: center;
}
```

👉 სხვა მნიშვნელობები:

- top
- bottom
- left
- right

✅ background-attachment

```
body {
background-attachment: fixed;
}
```

მნიშვნელობა	აღწერა
scroll	მოძრაობს
fixed	ადგილზე რჩება

✅ background-size

```
body {
background-size: cover;
}
```

მნიშვნელობა	აღწერა
cover	ავსებს მთლიანად
contain	ეტევა მთლიანად

💻 სრული მაგალითი (External CSS)

📄 index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<h1>Hello World</h1>

</body>
</html>
```

🎨 style.css

body {
background-image: url("bg.jpg");
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
background-size: cover;
}

🔥 4. Multiple Background

body {
background-image: url("img1.png"), url("img2.png");
}

👉 რამდენიმე ფონის გამოყენება

🔥 # CSS Gradients — სრული თეორია

🧠 რა არის Gradient?

👉 Gradient არის **ფერის გარდამავალი ეფექტი**
ანუ ერთი ფერი ნელ-ნელა გადადის მეორეში.

📌 განსხვავება:

- ❌ image (სურათი)
- ✅ gradient (CSS-ით გენერირებული)

👉 უფრო სწრაფია, მოქნილია და responsive

🔹 Gradient-ის ტიპები

1. Linear Gradient

👉 ფერები იცვლება **ხაზზე**

2. Radial Gradient

👉 ფერები იცვლება **ცენტრიდან წრიულად**

🔹 1. Linear Gradient — სრული ახსნა

✅ საბაზისო სინტაქსი

background: linear-gradient(color1, color2);

👉 ავტომატურად ზემოდან ქვემოთ

💻 მაგალითი (External CSS)

📄 index.html

```
<div class="box"></div>
```

🎨 style.css

```
.box {
width: 300px;
height: 200px;
background: linear-gradient(red, blue);
}
```

🔹 მიმართულება (Direction)

background: linear-gradient(to right, red, blue);

👉 შესაძლო მიმართულებები:

- `to right`
- `to left`
- `to top`
- `to bottom`
- `to top right`
- `to bottom left`

💻 მაგალითი

```
.box {
background: linear-gradient(to right, red, yellow);
}
```

🔹 კუთხით (Angle)

background: linear-gradient(45deg, red, blue);

👉 0deg = ზემოდან ქვემოთ
👉 90deg = მარცხნიდან მარჯვნივ

🔹 რამდენიმე ფერი

background: linear-gradient(red, yellow, green);

👉 3+ ფერი

🔹 Color Stop (ძალიან მნიშვნელოვანი)

👉 შეგიძლია უთხრა სად იწყება/მთავრდება ფერი

background: linear-gradient(red 20%, blue 80%);

💻 მაგალითი

```
.box {
background: linear-gradient(to right, red 0%, yellow 50%, green 100%);
}
```

🔹 მკვეთრი გადასვლა

background: linear-gradient(red 50%, blue 50%);

👉 შუაში მკვეთრი საზღვარი

🧪 რთული სავარჯიშოები 🔥

🔴 დავალება 1 — Responsive Box

შექმენი:

- 1 div
- width → 50%
- height → 200px

👉 ფონი იყოს gradient

🔴 დავალება 2 — Full Background Page

შექმენი გვერდი:

- სრული background image
- არ მეორდებოდეს
- ცენტრში იყოს
- cover გამოიყენე

🔴 დავალება 3 — Multiple Background

შექმენი:

- 1 div
- 2 background image

👉 ორივე განსხვავებულ პოზიციაზე

🔴 დავალება 4 — Gradient დიზაინი

შექმენი:

- 3 ბლოკი
  👉 თითოეულს:
- განსხვავებული gradient
- განსხვავებული მიმართულება

🔴 დავალება 5 — Layout + Background

შექმენი:

- Header
- Section
- Footer

👉 თითოეულს:

- განსხვავებული background
- ზომები %

🔴 დავალება 6 — Creative Task

შექმენი:

- “Card” დიზაინი

👉 გამოიყენე:

- width / height
- gradient
- background image

🧠 ჩელენჯი (ძალიან მაგარი)

👉 გააკეთე:

- background + hover effect
- hover-ზე gradient იცვლება